TUSBINA

TUS çalışan öğrenciler için sesli eğitim asistanı — Ürün Detay Raporu

Bu doküman; TUSBINA mobil uygulamasının kapsamını, sayfa bazlı fonksiyonlarını, kullanıcı akışlarını, PRD (ürün gereksinimleri) ve TDD (teknik tasarım) detaylarını tek yerde toplar. Hedef: geliştirici/ajans ekibinin kodlamaya başlayabilmesi için net ve test edilebilir bir kapsam sunmak.

Sürüm: V1 (MVP) Tarih: 04.03.2026

1. Ürün Özeti

TUSBINA, tıp öğrencilerinin ve hekimlerin yoğun nöbetlerinde, yolda veya dinlenirken bile TUS'a ses ile hazırlanabilmesini sağlayan mobil uygulamadır.

Uygulama iki ana değer akışına sahiptir: (1) Hazır Ders içeriklerini bölüm bölüm dinleme, (2) Kullanıcının yüklediği PDF'lerden AI üretimi podcast oluşturup dinleme.

Ana değer önerisi: "Göz yorgunluğu olmadan, her an erişilebilir ve işitilebilir öğrenme."

2. Marka Kimliği ve Tasarım İlkeleri

Bu bölüm; logodaki renkler, ses dalgası (waveform) motifi, kalp detayı ve samimi doktor figüründen türetilen tasarım kararlarını özetler.

Marka kişiliği: empatik, motive edici, modern, zeki ve yol gösterici bir "çalışma arkadaşı".

Ton: destekleyici ve kısa. Örn: "Çok yorulduğunu biliyoruz; şimdi sadece gözlerini kapat ve dinle."

2.1 Renk Paleti (Token'lar)

Token	Amaç	Önerilen Hex
Primary Navy	Güven/odak; ana arka plan	#0D1123
Surface Navy	Kart/panel yüzeyleri	#1D2B4A
Motivation Orange	Primary CTA (Play/Satın al)	#BF5F3E
Brick Orange	CTA varyantı/vurgu	#AE451F
Premium Gold	Başarı/premium his	#BD9465
Text Primary	Ana metin	#F8F8F6
Text Secondary	İkincil metin	#9AA3B2
Divider/Stroke	Çizgiler/ayırıcılar	rgba(255,255,255,0.08)

2.2 Tipografi

Başlıklar: Montserrat veya Poppins. Gövde metni: Inter veya Open Sans. Okunabilirlik için küçük ekranlarda line-height geniş tutulmalı; uzun metinlerden kaçınılmalıdır.

2.3 İkonografi ve Görsel Motifler

Waveform motifi; yükleme ekranı, player arka planı ve dekoratif pattern olarak tutarlı biçimde kullanılmalıdır. Kalp detayı; favori/motivasyon dokunuşlarında küçük ama görünür bir imza olabilir.

3. Hedef Kullanıcı ve Senaryolar

Persona: Tıp öğrencileri ve hekimler (yoğun tempo, nöbet ve yolculuklarda çalışma ihtiyacı).

Temel senaryolar: (1) Ders dinleme, (2) yolda kaldığı yerden devam, (3) PDF'den podcast oluşturma, (4) demo limit ile premium'a geçiş, (5) soru-cevap modu, (6) geri bildirim.

4. Bilgi Mimarisi ve Navigasyon

Uygulama 4 ana sekmeden oluşur. Her sekme kendi iç stack navigasyonuna sahiptir.

Bottom Tab	Amaç
Dersler	Haz■r ders katalo■u ve ders detaylar■
Yükle	PDF -> Podcast olu■turma sihirbaz■
Dinle	Podcast kütüphanesi ve player giri■leri
Profil	Hesap, kullan■m, premium yönetimi ve destek

5. Genel Fonksiyonlar (App-wide)

• Ses oynatma: play/pause, seek, prev/next, hız, repeat/shuffle (opsiyonel), arka planda çalma (mümkünse).
• İlerleme takibi: course progress, part progress, son dinlenenler, kaldığı yerden devam.
• Kota & premium: demo/premium dinleme kotası; kota bitince modal ve upsell akışı.
• İçerik yönetimi: ders kataloğu, AI podcast kütüphanesi, indirilenler (V1 mock olabilir).
• Geri bildirim: AI içerikler için yıldız + tag + metin; toast ile teşekkür.

6. Sayfa Bazlı Detaylar

Bu bölümde her sayfanın amacı, temel bileşenleri ve kritik kuralları özetlenir.

6.1 Dersler (Course Catalog)

• Amaç: Ders keşfi ve hızlı başlatma.
• Bileşenler: arama inputu, kategori chip'leri, ders kartları (ikon + bölüm/süre).
• Aksiyonlar: kart -> ders detay; arama ve filtre local çalışır.
• Edge: sonuç yok empty state.

6.2 Ders Detay (Course Detail)

• Amaç: Bölüm bazlı dinleme ve ilerleme.
• Bileşenler: başlık, toplam bölüm/süre, progress bar, 'Tümünü Dinle' CTA, bölüm listesi (completed/inProgress/locked).
• Aksiyonlar: bölüm -> player; tümünü dinle -> ilk uygun bölüm.
• Not: download ikonu V1 mock olabilir.

6.3 Şimdi Dinleniyor (Player)

• Amaç: Dinleme deneyiminin merkezi.
• Bileşenler: kapak + glow, title/subtitle, seekbar, süreler, kontrol seti, hız, bookmark/share.
• Kurallar: lastPosition kaydı; kota kontrolü (play başında ve dinleme sırasında).

6.4 AI Podcast Player

• Amaç: PDF'den üretilen içerikleri dinleme ve değerlendirme.
• Farklar: 'AI Üretildi' badge, 'Değerlendir' butonu (feedback modal), bölüm atlama (opsiyon).

6.5 Yükle Wizard (PDF -> Podcast)

• Step 1: PDF seçme + dosya listesi + remove. 'Devam' dosya yoksa disabled.
• Step 2: Ses seçimi (single) + Format (Anlatım/Özet/Soru-Cevap).
• Step 3: Önizleme + podcast adı + bölüm listesi (toggle + reorder). 'Podcast Oluştur' -> loading -> başarı.
• Çıktı: yeni podcast Dinle sekmesine eklenir.

6.6 Premium Üyelik

• Amaç: Paketleri net anlatmak ve upsell.
• Bileşenler: fiyat (250 TL/ay), kota (10 saat), avantaj listesi, demo vs premium karşılaştırma, ekstra paket (150 TL).
• Aksiyonlar: satın al (V1 mock) -> premium state günceller.

6.7 Demo Limit Modal

• Tetik: kota 0 olduğunda.
• Bileşenler: kısa açıklama + premium avantajlar + CTA + 'Daha sonra'.

6.8 Soru-Cevap Modu

• Amaç: aktif tekrar.
• Bileşenler: soru sayacı (12/52), seçenekler A-E, doğru/yanlış state, 'Açıklamayı Dinle' (mock).
• Kurallar: cevaplar saklanır; next/prev çalışır.

6.9 Profil

• Amaç: kullanım ve abonelik yönetimi.
• Bileşenler: avatar + isim, premium badge, istatistik kartları, aylık kullanım barı, menüler.
• Aksiyonlar: abonelik yönetimi -> premium ekran; çıkış (mock).

6.10 Geri Bildirim Modal

• Bileşenler: 1-5 yıldız (zorunlu), tag chip'ler (multi), metin alanı.
• Aksiyon: gönder -> toast + kapanış.

7. Kullanıcı Akışları (User Flows)

Flow A — Ders Dinleme: Dersler → Ders Detay → Bölüm seç → Player → (kaldığı yer kaydet)
Flow B — PDF → Podcast: Yükle Step1 → Step2 → Step3 → Oluştur → Dinle sekmesine ekle → Player
Flow C — Demo Limit → Premium: Play → Limit modal → Premium ekran → satın al (mock) → Play devam

Flow D — Quiz: Soru-Cevap ekranı → seçim → açıklamayı dinle → next/prev
Flow E — Feedback: AI Podcast Player → Değerlendir → Feedback modal → gönder

8. Minimum Veri Modeli

Model	Alanlar (özet)
User	id, name, isPremium, monthlyListenQuotaSec, monthlyUsedSec
Course	id, title, category, totalParts, totalDurationSec, progressPct
CoursePart	id, courseId, title, durationSec, status, lastPositionSec
Podcast	id, title, sourceType, voice, format, totalDurationSec
PodcastPart	id, podcastId, title, durationSec, pageRange, status
Feedback	rating, tags[], text, createdAt, contentId

9. PRD — Ürün Gereksinimleri (V1)

Bu bölüm; epikler, kullanıcı hikayeleri ve kabul kriterlerini geliştirme ekibinin doğrudan backlog'a aktarabileceği biçimde özetler.

EPIC A — Ders Kataloğu & Ders Detay

US-A1: Dersleri görüntüleme (arama/filtre).
– Liste yüklenir
– Arama ders adında filtreler
– Chip filtreleri çalışır
– Boş sonuç empty state

US-A2: Ders detayını görüntüleme.
– Toplam bölüm/süre
– Progress bar + %
– Bölüm status'ları görsel farklı

US-A3: Bölüm dinlemeyi başlatma.
– Bölüme tıkla -> player
– "Tümünü Dinle" ilk uygun bölüm
– Locked bölüm: disabled veya upsell

EPIC B — Player

US-B1: Oynatma kontrolü (play/pause/seek/hız).
– Kontroller çalışır
– Seek pozisyonu değiştirir
– Prev/Next bölüm değiştirir
– Hız UI'da görünür

US-B2: Kaldığı yerden devam.
– LastPosition saklanır
– Geri gelince ±2 sn tolerans ile devam

US-B3: Kota kontrolü.
– Kota uygunsa çalar
– Kota doluysa modal ve engelleme
– Premium olunca devam

EPIC C — PDF -> Podcast Wizard

US-C1: PDF yükleme.
– PDF seçilebilir
– Listeden kaldırma
– Max dosya uyarısı
– Devam disabled (dosya yoksa)

US-C2: Ses & format seçimi.
– Single-select ses
– Single-select format
– Devam disabled (eksikse)

US-C3: Önizleme & oluşturma.
– Başlık düzenleme
– Bölüm toggle/reorder
– Loading
– Başarı -> Dinle'ye ekle

EPIC D — Dinle & Feedback

US-D1: Podcast kütüphanesi.
– AI badge
– Podcast seç -> player
– Progress mini bar (opsiyon)

US-D2: AI içerik geri bildirim.
– Modal açılır
– Rating zorunlu
– Multi tag
– Toast + kapanış

EPIC E — Premium & Kota

US-E1: Premium ekranı.
– Fiyat/kota/avantaj listesi
– Karşılaştırma kartı
– CTA -> premium (mock)

US-E2: Ek paket.
– Kota artar
– Profilde doğru görünür

EPIC F — Soru-Cevap

US-F1: Soru cevaplama.
– İlerleme 12/52
– Doğru/yanlış state
– Açıklamayı dinle
– Next/Prev ve cevap saklama

EPIC G — Profil

US-G1: Profil ve istatistikler.
– Premium badge
– Kullanım barı used/quota
– Abonelik yönetimi linki
– Çıkış (mock)

10. TDD — Teknik Tasarım (V1)

Bu bölüm; önerilen teknoloji yığını, klasör yapısı, state yönetimi, kota mantığı ve API sözleşmesini içerir.

10.1 Önerilen Stack

React Native (Expo) + TypeScript, React Navigation (stack + bottom tabs), Zustand (persist), expo-av (audio), expo-document-picker (PDF).

10.2 Proje Yapısı (öneri)

```
src/
  app/
    navigation/
    screens/
      Courses/ Upload/ Listen/ Profile/ Player/ Premium/ Quiz/
  design/
    theme/ components/
  domain/
    models/ services/
  data/
    api/ repositories/ mock/
  state/
    stores/
assets/
```

10.3 State Yönetimi (Zustand)

Önerilen store'lar: user.store, player.store, courses.store, podcasts.store, uploadWizard.store. Persist: AsyncStorage.

10.4 Kota Tasarımı

Kota yalnızca çalma süresi ile azalır. isPlaying=true iken her 1 sn'de usedSec artırılır. Kota 0 olursa player durur ve limit modal açılır.

10.5 API Sözleşmesi (Mock -> Real)

V1'de mock repository kullanılsa bile, aşağıdaki endpoint setiyle gerçek backend'e geçiş kolaylaştırılır.

Metod	Endpoint	Açıklama
GET	/courses	Ders listesi
GET	/courses/{id}	Ders detay + parts
GET	/podcasts	Podcast listesi
GET	/podcasts/{id}	Podcast detay + parts
POST	/upload	PDF yükleme (multipart)
POST	/generatePodcast	Podcast üretim iste■i
GET	/generatePodcast/{id}/status	Üretim durum sorgusu
POST	/feedback	■çerik geri bildirimi

GET	/usage	Kullan■m/kota bilgisi

10.6 State Diagramları (Mermaid kaynak)

Aşağıdaki diyagramlar; dokümantasyon veya repo README içinde mermaid olarak kullanılabilir.

Player

```
stateDiagram-v2
  [*] --> Idle
  Idle --> Loading : setTrack()
  Loading --> Ready : audioLoaded
  Ready --> Playing : play()
  Playing --> Paused : pause()
  Paused --> Playing : play()
  Playing --> Seeking : seek()
  Seeking --> Playing : seekComplete
  Playing --> Ended : reachedEnd
  Ended --> Ready : replay/next
  Playing --> Blocked : quotaZero
  Blocked --> Ready : premiumActivated OR quotaAdded
```

Upload Wizard

```
stateDiagram-v2
  [*] --> Step1
  Step1 --> Step1 : addFile/removeFile
  Step1 --> Step2 : continue (files>0)
  Step2 --> Step2 : selectVoice/selectFormat
  Step2 --> Step3 : continue (voice+format)
  Step3 --> Step3 : editTitle/toggleSection/reorder
  Step3 --> Generating : generate()
  Generating --> Success : generated
  Generating --> Error : failed
  Success --> [*]
  Error --> Step3 : retry
```

Premium/Quota

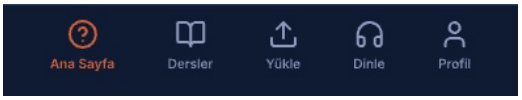
```
stateDiagram-v2
  [*] --> Demo
  Demo --> Demo : consumeQuota
  Demo --> LimitReached : quotaZero
  LimitReached --> Premium : purchaseSuccess
  Premium --> Premium : consumeQuota
  Premium --> PremiumLimitReached : quotaZero
  PremiumLimitReached --> Premium : addExtraPackage OR monthlyReset
```

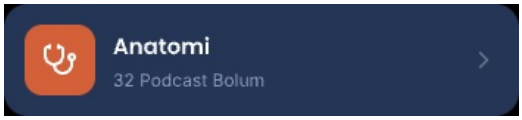
Ek A — Referans Görseller

Bu ek bölüm; kodlama ekibinin tasarım referanslarını hızlı görmesi için örnek görseller içerir.

A.1 Logo

A.2 Primary Button Bileşenleri (örnek)





Ek B — Notlar

Bu doküman V1 (MVP) kapsamını tanımlar. Gerçek ödeme entegrasyonu ve gerçek PDF->TTS üretim hattı V1.1/V2 kapsamına alınmıştır.